

# PRO7-A70-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO7-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

61,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                                             |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 1.685 × 980 × 1.743                         |
| Circuiti / Circuits        | 1             | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 200 l +<br>pressurizzato 200 l |
| Ventilatori / Fans         | 1             | Taglia / Size                          | 70                                          |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C                                 |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 46,2  | 43,5  | 40,6  | 37,6  | 34,5  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 61,0  | 57,4  | 53,7  | 49,8  | 46,0  |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A70 - HSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 60,96 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 52.426 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 10,79 kW                |
| EER / EER                           | 5,65                    |
| Portata acqua / Water flow          | 10,48 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 40,57 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 13,69 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                   |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                   |
| Portata acqua / Water flow          | 6,98 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 1                                 |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                     |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L               |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 1.685 × 980 × 1.743 mm    |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l  
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l  
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno  
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 39,8 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 38,5 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 37,3 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 39,6 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 38,9 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 38,5 kW      |

# Prestazioni

## Performance

PRO7-A70-HSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                  | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 41,4 | 39,4 | 37,2 | 34,9 | 32,5                                                | 30,1 | 27,5 |
| 2             | 43,0 | 40,9 | 38,6 | 36,2 | 33,8                                                | 31,2 | 28,6 |
| 3             | 44,5 | 42,4 | 40,0 | 37,5 | 35,1                                                | 32,3 | 29,7 |
| 4             | 46,2 | 43,9 | 41,5 | 39,0 | 36,4                                                | 33,6 | 30,9 |
| 5             | 47,9 | 45,5 | 43,0 | 40,4 | 37,8                                                | 34,9 | 32,1 |
| 6             | 49,6 | 47,2 | 44,6 | 42,0 | 39,2                                                | 36,3 | 33,3 |
| 7             | 51,4 | 48,9 | 46,2 | 43,5 | <span style="border: 1px solid orange;">40,6</span> | 37,6 | 34,5 |
| 8             | 53,3 | 50,6 | 47,9 | 45,1 | 42,1                                                | 39,0 | 35,8 |
| 9             | 55,1 | 52,4 | 49,6 | 46,7 | 43,6                                                | 40,3 | 37,1 |
| 10            | 57,0 | 54,3 | 51,4 | 48,4 | 45,2                                                | 41,9 | 38,6 |
| 11            | 59,0 | 56,2 | 53,2 | 50,0 | 46,8                                                | 43,4 | 40,0 |
| 12            | 61,0 | 58,2 | 55,1 | 51,8 | 48,4                                                | 45,0 | 41,4 |
| 13            | 63,1 | 60,1 | 56,9 | 53,7 | 50,1                                                | 46,5 | 42,8 |
| 14            | 65,3 | 62,2 | 59,0 | 55,5 | 51,9                                                | 48,2 | 44,4 |
| 15            | 67,5 | 64,2 | 61,0 | 57,4 | 53,7                                                | 49,8 | 46,0 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20   | 25   | 30   | 35                                                  | 40   | 45   |
|---------------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,3 | 13,6                                                | 15,2 | 16,9 |
| 2             | 8,9 | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,6                                                | 15,2 | 16,9 |
| 3             | 8,9 | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,7                                                | 15,2 | 17,0 |
| 4             | 8,9 | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,7                                                | 15,2 | 17,0 |
| 5             | 8,8 | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,7                                                | 15,2 | 17,0 |
| 6             | 8,8 | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,7                                                | 15,2 | 17,0 |
| 7             | 8,8 | 9,9  | 11,0 | 12,3 | <span style="border: 1px solid orange;">13,7</span> | 15,2 | 17,0 |
| 8             | 8,7 | 9,8  | 11,0 | 12,3 | 13,7                                                | 15,2 | 17,0 |
| 9             | 8,7 | 9,8  | 11,0 | 12,3 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 10            | 8,6 | 9,8  | 11,0 | 12,3 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 11            | 8,5 | 9,7  | 11,0 | 12,3 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 12            | 8,4 | 9,7  | 10,9 | 12,3 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 13            | 8,4 | 9,6  | 10,9 | 12,2 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 14            | 8,3 | 9,5  | 10,8 | 12,2 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |
| 15            | 8,2 | 9,5  | 10,8 | 12,2 | 13,7                                                | 15,3 | 17,0 |

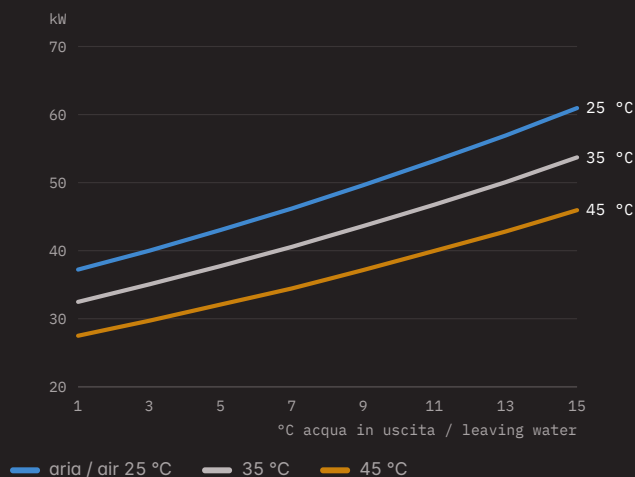
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                                                  | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 1             | 4,63 | 3,95 | 3,37 | 2,84 | 2,39                                                | 1,98 | 1,62 |
| 2             | 4,82 | 4,11 | 3,49 | 2,95 | 2,48                                                | 2,06 | 1,69 |
| 3             | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,06 | 2,57                                                | 2,13 | 1,75 |
| 4             | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,17 | 2,67                                                | 2,21 | 1,82 |
| 5             | 5,41 | 4,59 | 3,89 | 3,28 | 2,76                                                | 2,29 | 1,89 |
| 6             | 5,64 | 4,77 | 4,04 | 3,41 | 2,86                                                | 2,38 | 1,96 |
| 7             | 5,86 | 4,95 | 4,18 | 3,53 | <span style="border: 1px solid orange;">2,96</span> | 2,47 | 2,03 |
| 8             | 6,11 | 5,14 | 4,34 | 3,67 | 3,07                                                | 2,56 | 2,11 |
| 9             | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,80 | 3,18                                                | 2,64 | 2,18 |
| 10            | 6,64 | 5,56 | 4,68 | 3,94 | 3,30                                                | 2,74 | 2,27 |
| 11            | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,07 | 3,41                                                | 2,84 | 2,35 |
| 12            | 7,23 | 6,02 | 5,04 | 4,23 | 3,54                                                | 2,95 | 2,43 |
| 13            | 7,55 | 6,26 | 5,23 | 4,39 | 3,66                                                | 3,05 | 2,51 |
| 14            | 7,90 | 6,52 | 5,44 | 4,55 | 3,80                                                | 3,16 | 2,61 |
| 15            | 8,27 | 6,79 | 5,65 | 4,72 | 3,94                                                | 3,27 | 2,70 |

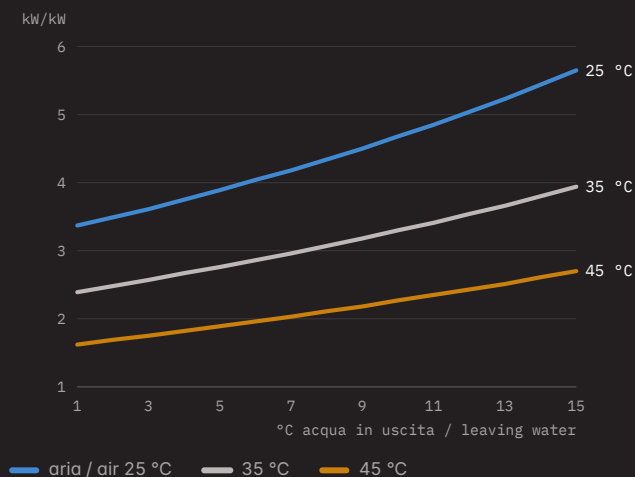
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

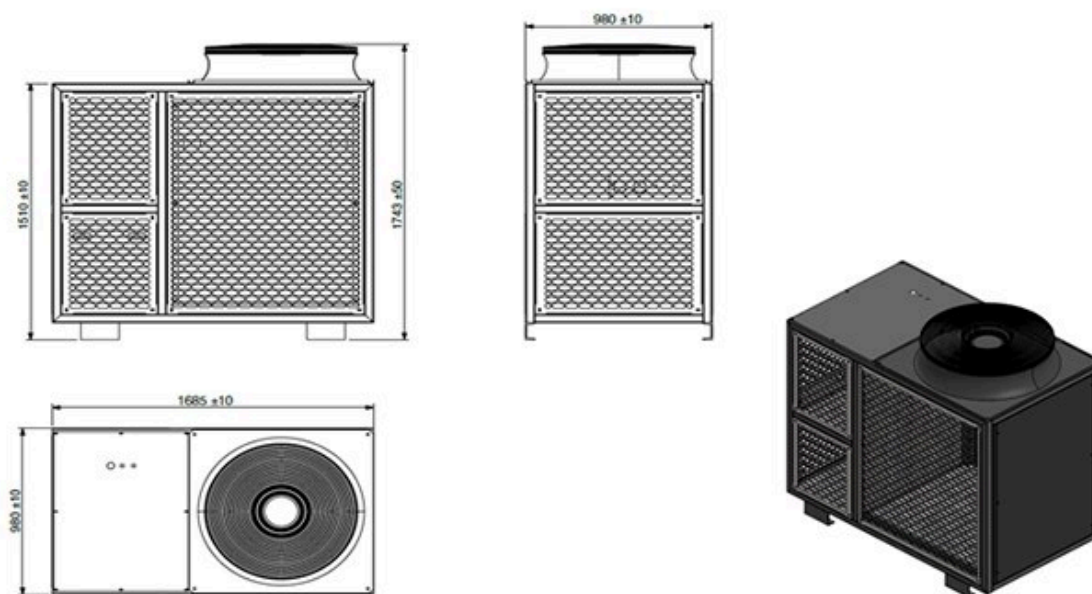
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional Options

PRO7-A70-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura  $\pm 0,3$  K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a  $-25$  °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to  $-25$  °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design